

课程： 模拟电子技术 课程号： 任课教师： 考试方式： 卷号：

学院： 专业班级： 学号： 姓名：

……密……封……线……内……请……不……要……答……题……

河北工程大学 2022 - 2023 学年第 1 学期期 末 考试试卷

题号	一	二	三	四	五	总分
评分						
评卷教师						

一、多选题：（本大题共 5 小题，每小题 3 分，共 15 分）

- 在放大器的输入端串入一个电容可以实现的功能有哪些？（ ）
 - 滤波
 - 去直流
 - 提高截止频率
 - 降低通带增益
- 反相比例放大电路的输出特点包括：（ ）
 - 输出电压与输入电压同极性
 - 输出电压与输入电压反极性
 - 输出电压与输入电压同相位
 - 输出电压与输入电压反相位
- 一个 JFET 放大电路，输出单端接地，下列描述正确的有哪些？（ ）
 - 输入电阻小于普通 B 级放大电路
 - 输入电阻等于普通 B 级放大电路
 - 输入电阻大于普通 B 级放大电路
 - 输入电阻与普通 B 级放大电路无关
- 恒流源的输出电流变化与输出端电压无。因此恒流源常用于哪些方面？（ ）
 - 擦除闪存存储芯片
 - 状态指示灯的控制电路
 - 高射频和中射频电路
 - 模拟信号系统和数字信号系统中
- 哪些属于共射放大电路的特点？（ ）
 - 电压放大系数 A_v 小于 1

- B. 输入电阻 R_{IN} 等于输出电阻 R_{OUT}
- C. 输出电压与输入电压同相位
- D. 输出电阻 R_{OUT} 小于输入电阻 R_{IN}

二、判断题：（本大题共 10 小题，每小题 2 分，共 20 分）

1. 在 RC 积分器电路中，电压输出与输入电压的关系为微分关系。（ ）
2. TL431 可用作电压参考源或电压稳压器。（ ）
3. 输入电压在反相运算放大器中与输入电流之间存在负反馈。（ ）
4. 当 PN 结正向偏置时，电流主要由少数载流子贡献。（ ）
5. 稳压二极管是一种用于稳定电压的电子元件。（ ）
6. CMOS 电路由 N 型 MOS 和 P 型 MOS 组成。（ ）
7. 负反馈可以降低放大器的输出失真。（ ）
8. 电压比例器通过改变输入电流来改变输出电压。（ ）
9. 满足香农采样定理的条件是采样频率应该大于被采样信号的最高频率成分。（ ）
10. 减小 BJT 器件的基极电流会导致其放大倍数减小。（ ）

三、填空题：（本大题共 13 小题，每空 1 分，共 15 分）

1. 比例放大电路中，放大器的输出电压与输入电压之间的比例关系由 _____ 决定。
2. 共射放大电路的输入电阻 _____，输出电阻 _____。
3. 当放大器输出电压超过电源电压范围时，常用的保护电路是 _____。
4. 在运放电路中，用 _____ 可以调节输入电路的放大倍数。
5. 加法运算放大器的输出电压等于 _____。
6. 正反馈会 _____ 放大电路的增益。
7. 比较器常用于 _____。
8. 高通滤波器的截止频率比低通滤波器的截止频率 _____。
9. 在开环运放电路中，输入电流 _____。
10. 在单管电流镜路中，通过控制电流源的电流 _____。
11. 并联谐振电路的共振频率由 _____ 和 _____ 决定。
12. 比例积分器常用于 _____。
13. 增量电阻是指 _____。

四、计算题：（本大题共 2 小题，每小题 10 分，共 20 分）

1. 对于一个由三个级联放大器构成的放大器电路，每个级别的放大倍数分别为 10 倍、20 倍和 30 倍。如果输入信号的频率为 1kHz，输入电阻为 $2k\Omega$ ，输出电阻为 $1k\Omega$ ，计算整个

电路的放大倍数。

2. 已知一个反馈电容放大器的反馈电容为 100pF ，输入电容为 1nF ，反馈电阻为 $100\text{k}\Omega$ ，输入电阻为 $10\text{k}\Omega$ 。该放大器的开环增益为 80dB ，截止频率为 10MHz 。计算放大器电路的整体增益、带宽和输出阻抗。

五、简答题：（本大题共 5 小题，每小题 6 分，共 30 分）

1. 什么是放大电路中的稳定性问题？列举可能造成电路不稳定的因素，并说明其原因。

2. 详细介绍什么是有源滤波器，说明其结构和工作原理，并举例说明其在模拟电子技术中的应用。

3. 振荡电路是什么？振荡电路的实现原理是什么？举例讨论其中一种振荡电路的应用场景。

4. 说明电源噪声的概念，列举可能产生电源噪声的原因，并说明其中一种电源噪声的产生机理。

5. 讨论什么是电路敏感度，敏感度的计算方法是什么？举例说明如何计算电路的输出电压敏感度。